FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)
LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)
UNIDAD 2: CONTROLADORES Y LÓGICA DE AUTOMATIZACIÓN

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 7.

TEMA: LA RTU — CONTROL DISTRIBUIDO EN EL TERRITORIO.

Apertura: El eslabón más débil en el extremo más lejano.

En febrero de 2021, un operador de la planta potabilizadora de Oldsmar, Florida, observó cómo el cursor de su pantalla se movía sin que él lo controlara. Alguien había ingresado al sistema de control remoto y había aumentado los niveles de hidróxido de sodio a 111 veces el valor normal. El atacante no había comprometido el servidor SCADA central: había accedido directamente a una computadora de campo con software de acceso remoto sin autenticación adecuada. El sistema central no detectó nada; fue el ojo humano el único control que funcionó.

Este incidente encapsula el problema central de este documento: los sistemas de control industrial se extienden por el territorio, y en ese extremo remoto los controles de seguridad suelen ser los más débiles. La Unidad Terminal Remota (RTU) habita ese extremo, y comprenderla es indispensable para defender la infraestructura que conecta.

Ubicación en el Programa:

Este Documento N° 7 desarrolla la RTU como extensión territorial del sistema de control, sus medios de comunicación, su rol en la arquitectura SCADA, y su superficie de ataque específica. El PLC (Doc N° 5) y su programación (Doc N° 6) son prerequisitos conceptuales. La arquitectura SCADA completa se desarrollará en la Unidad 3.

Objetivos de Aprendizaje.

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Definir la RTU y distinguir su función operativa de la del PLC y el IED en un esquema de control distribuido.
- Describir la arquitectura funcional de una RTU y los tipos de señales que gestiona en el campo.
- Identificar los medios de comunicación utilizados por las RTUs en distintos entornos operativos y sus implicancias de seguridad.
- Explicar el rol de la RTU en la arquitectura SCADA y la naturaleza del protocolo que la vincula al centro de control.
- Analizar la superficie de ataque específica de una RTU en entornos geográficamente dispersos y las contramedidas aplicables.

1. Definición y Contexto Operativo de la RTU.

En el Documento N° 5 establecimos que el PLC es el controlador por excelencia de la automatización industrial local: opera en planta, con acceso físico directo al proceso, ciclos de scan en milisegundos y comunicaciones cableadas confiables. Sin embargo, la infraestructura crítica real raramente se concentra en un único edificio.

Una red de distribución eléctrica abarca miles de kilómetros. Un gasoducto cruza provincias enteras. Una red de pozos de agua potable puede tener cientos de puntos de extracción dispersos. Para estos entornos se necesita un dispositivo capaz de operar de forma autónoma en una ubicación remota y no supervisada, reportar su estado al centro de control, y recibir comandos a través de medios de comunicación de largo alcance. Ese dispositivo es la RTU.

La norma IEC 60870 define a la RTU (Remote Terminal Unit — Unidad Terminal Remota) como un dispositivo electrónico que se instala en una ubicación remota para recopilar datos del equipo local, transmitirlos a un sistema central de supervisión y recibir comandos de control desde ese sistema (IEC, 2000). Knapp y Langill (2015) sintetizan esta función en tres verbos aplicados a la distancia: medir, reportar y actuar por comando.

> **Conexión con Unidad 1 — RF y Comunicaciones de Campo:**
>
> La Radiofrecuencia (RF) estudiada en el Documento N° 4 no era un tema aislado: era la anticipación conceptual de este documento. Las RTUs desplegadas en campo — en subestaciones eléctricas, en válvulas de gasoducto, en sensores de nivel en represas — se comunican frecuentemente mediante enlaces de radio, satélite o redes celulares. Los principios de modulación, direccionalidad de antenas y vulnerabilidad al Jamming estudiados allí se aplican directamente a la comunicación RTU-Centro de Control.

2. Arquitectura Funcional de la RTU.

Aunque existen diferencias de diseño entre fabricantes, toda RTU comparte una arquitectura funcional organizada en torno a cuatro capacidades esenciales:

Componente / Capacidad	Función	Relevancia en Ciberdefensa
Unidad de Procesamiento (CPU)	Ejecuta la lógica local de la RTU. A diferencia del PLC, no se programa en Ladder: opera con lógica de adquisición y transmisión de datos configurada por el fabricante o scripts de usuario.	El firmware de la CPU es objetivo de ataques de actualización maliciosa. A diferencia del PLC, la RTU está en una ubicación remota donde la verificación física del estado es costosa o imposible.
Módulos de I/O de Campo	Reciben señales analógicas (4-20 mA, 0-10V) y digitales de sensores locales. Activan salidas para controlar actuadores por comando remoto.	Las señales de I/O son el punto donde el ataque se materializa físicamente. Un comando remoto malicioso que activa una salida digital puede abrir una válvula, disparar un disyuntor o encender un equipo fuera de ciclo.
Almacenamiento Local (Data Logger)	Registra los valores de todas las variables con marca de tiempo en memoria interna. Si se pierde la comunicación con el centro, los datos se almacenan localmente hasta restaurar el enlace.	El data log es la fuente de evidencia forense más valiosa en un incidente OT remoto. Sin embargo, en la mayoría de instalaciones no se protege criptográficamente, lo que permite su manipulación post-incidente.

Componente / Capacidad	Función	Relevancia en Ciberdefensa
Puerto de Comunicaciones	Interfaz con el canal de comunicación hacia el centro de control: RS-232/485 (radio o líneas dedicadas), Ethernet (redes IP) o módulo celular/satelital integrado.	Es el principal vector de ataque remoto. Los protocolos clásicos de RTU (DNP3, IEC 60870-5-101/104, Modbus) fueron diseñados sin criptografía ni autenticación, asumiendo redes físicamente aisladas que hoy ya no existen.

2.1. Operación Autónoma: El Modo Stand-Alone.

Una característica operativa crítica de la RTU que la distingue del PLC convencional es su diseño para la operación autónoma. El PLC de planta depende generalmente de una HMI o consola de control en la misma red local. La RTU, en cambio, está diseñada para continuar operando y tomando decisiones locales, aunque el enlace de comunicación con el centro esté interrumpido.

Esta capacidad se implementa mediante lógica de control local predefinida (scripts o configuración de umbrales) que determina qué acciones toma la RTU ante condiciones específicas del proceso sin esperar una orden del centro. Por ejemplo: si la presión en una estación de gasoducto supera el umbral crítico y no hay comunicación disponible, la RTU puede activar la válvula de alivio de forma autónoma.

> **Nota de Ciberdefensa (Disponibilidad y Resiliencia):**
>
> El modo stand-alone es un mecanismo de resiliencia ante fallos de comunicación, pero también es una superficie de ataque. Si un adversario modifica la lógica de control local de la RTU (umbrales y acciones predefinidas), puede hacer que el dispositivo tome decisiones autónomas incorrectas en el momento exacto en que el enlace esté caído — que puede ser el mismo momento de un ataque coordinado que primero corta las comunicaciones y luego deja actuar la lógica maliciosa plantada con anterioridad. Este patrón de ataque en dos fases (preparación + detonación) fue documentado en el análisis del ataque a la red eléctrica ucraniana de 2015.

3. Diferenciación Funcional: RTU, PLC e IED.

En la práctica de la infraestructura crítica, estos tres dispositivos conviven y frecuentemente se confunden. La siguiente tabla establece una comparación funcional precisa:

Criterio	PLC	RTU	IED (Intelligent Electronic Device)
Origen	Automatización industrial (reemplazo de relés)	Supervisión remota (telemetría de campo)	Protección eléctrica (reemplazo de relés de protección)
Función principal	Control lógico de proceso en tiempo real	Adquisición de datos y control remoto por comando	Protección, medición y control de equipos eléctricos
Programación	IEC 61131-3 (Ladder, FBD, ST)	Configuración de parámetros y scripts propietarios	Curvas de protección, lógica de enclavamiento propietaria

Criterio	PLC	RTU	IED (Intelligent Electronic Device)
Ubicación típica	Sala de control, tablero en planta	Campo remoto sin personal permanente	Subestaciones eléctricas, junto al equipo protegido
Comunicación	Red industrial local (Ethernet/IP, Profibus)	Radio, satélite, celular, fibra de largo alcance	Red de subestación (IEC 61850, DNP3)
Ciclo de respuesta	Milisegundos (determinista)	Segundos (tolerante a latencia)	Microsegundos a milisegundos (protección)
Relevancia en Ciberdefensa	Manipulación de lógica de control (Doc N° 6)	Ataque remoto sobre protocolo sin autenticación	Ataque a la protección eléctrica: desactivar protecciones antes de un sabotaje físico

4. Medios de Comunicación de la RTU.

El medio de comunicación es la dimensión más crítica de la RTU desde la perspectiva de la seguridad, porque es el canal a través del cual se produce la gran mayoría de los ataques sobre estos dispositivos. La elección del medio no es solo técnica: es una decisión de seguridad con consecuencias operativas directas.

4.1. Clasificación de Medios de Comunicación.

Medio	Características técnicas	Aplicación típica	Vector de ataque / Riesgo
Radio (VHF/UHF)	Comunicación punto a punto o multipunto. Frecuencias 30-3000 MHz. Alcance de decenas a cientos de km según frecuencia y potencia.	Gasoductos, oleoductos, redes eléctricas rurales. Sistemas SCADA legacy en operación desde los años '80.	Jamming (saturación de frecuencia), intercepción del protocolo en texto plano (DNP3 sin cifrado), inyección de paquetes falsos en la frecuencia del canal.
Satélite (VSAT)	Comunicación bidireccional vía satélite geoestacionario. Alta latencia (~600 ms). Cobertura global.	Plataformas offshore, instalaciones en regiones sin infraestructura terrestre, sistemas de defensa en zonas aisladas.	Intercepción pasiva de la señal descendente. El segmento de subida (uplink) puede ser interferido. Los terminales VSAT en campo frecuentemente carecen de protección física adecuada.
Red Celular (3G/4G/5G)	Uso de infraestructura de telefonía pública. Alta disponibilidad en zonas urbanas y semiurbanas.	RTUs en zonas suburbanas: distribución de agua, gas, redes eléctricas de media tensión.	Dependencia de infraestructura civil: un corte de red celular afecta la disponibilidad. IMSI catchers pueden interceptar comunicaciones no cifradas.
Fibra Óptica	Mayor ancho de banda y latencia mínima. Inmune a interferencia electromagnética. Físicamente segura si está enterrada.	Subestaciones eléctricas de alta tensión, corredores industriales con infraestructura establecida.	El ataque se desplaza al punto de terminación (armario de fibra) y a los equipos de red en los extremos. Difícil de intervenir, pero no imposible.

Medio	Características técnicas	Aplicación típica	Vector de ataque / Riesgo
Línea Dedicada / Módem	Circuito de datos contratado exclusivamente. Comunicación serial RS-232/485. En uso desde los años '70.	Instalaciones legacy con inversión amortizada. Muy frecuente en América Latina en sistemas de agua y gas.	Wiretap (acceso físico a la línea). Sin cifrado por diseño. La obsolescencia implica ausencia de monitoreo activo.

4.2. El Dilema del Protocolo sin Autenticación.

Independientemente del medio físico elegido, el problema de fondo que atraviesa a todos los medios de comunicación de RTU es el mismo: los protocolos industriales diseñados para RTUs fueron creados en una era en que la red de comunicación era físicamente aislada y privada. La seguridad se delegaba al medio, no al protocolo.

Hoy, con la convergencia IT/OT, esos mismos protocolos corren sobre redes IP compartidas con el tráfico corporativo, sin haber sido modificados para incluir autenticación o cifrado. El resultado es que cualquier dispositivo que pueda enviar un paquete DNP3 o IEC 60870-5-104 al puerto correcto puede emitir comandos de control válidos a una RTU — sin credenciales, sin certificado, sin ninguna verificación de identidad.

> **Nota de Ciberdefensa — Protocolo DNP3 sin Autenticación:**
>
> El protocolo DNP3 (Distributed Network Protocol 3) es el estándar predominante en RTUs de América del Norte. Un paquete DNP3 de control tiene la siguiente estructura básica (simplificada):
>
> [Start | Len | Ctrl | Dest_Addr | Src_Addr | FC: OPERATE | Object | CRC]
>
> El campo Dest_Addr identifica la RTU destino. El campo FC OPERATE indica un comando de control. En la implementación estándar (sin Secure Authentication v5), NO existe campo de credenciales, firma digital ni token de sesión. Cualquier dispositivo en la red que conozca la dirección de la RTU puede emitir este paquete y la RTU lo ejecutará. La extensión DNP3 SA v5 / IEEE 1815 agrega autenticación pero su adopción sigue siendo limitada por el costo de actualización del hardware legacy.

5. La RTU en la Arquitectura SCADA.

Para comprender plenamente el rol de la RTU es necesario ubicarla dentro de la arquitectura que la contiene: el sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). La Unidad 3 desarrollará SCADA en profundidad, pero en este documento es necesario establecer la relación funcional entre la RTU y el centro de control.

5.1. La Arquitectura Maestro-Esclavo.

La arquitectura clásica de SCADA opera bajo el paradigma maestro-esclavo (master-outstation):

- **MTU (Master Terminal Unit) — El Centro de Control:** Es el servidor SCADA central. Concentra todos los datos del campo, los almacena en bases de datos históricas, presenta la información en la HMI del operador y emite comandos de control hacia el campo.

- **RTU / Outstation — El Campo:** Cada RTU es un esclavo del MTU. En el modelo clásico, la RTU solo habla cuando el MTU le habla: responde a solicitudes de datos (polling) o reporta eventos cuando ocurren.

El flujo de datos entre RTU y MTU sigue este patrón en el protocolo de polling:

```
MTU  ──────────[ DNP3 READ Request / Dest: RTU_07 ]──────────►  RTU_07
MTU  ◄──────────[ DNP3 RESPONSE / Src: RTU_07 / Datos de campo ]──  RTU_07
       (Ciclo repetido cada N segundos para cada RTU en la red)

Para comandos de control (flujo iniciado por MTU):
MTU  ──────────[ DNP3 OPERATE / Dest: RTU_07 / OUTPUT ON ]──►  RTU_07
MTU  ◄──────────[ DNP3 RESPONSE / Confirmación de ejecución ]──  RTU_07
```

5.2. Polling vs. Reporte por Excepción.

Los sistemas SCADA modernos pueden operar en dos modos de comunicación hacia las RTUs, cada uno con implicancias de seguridad diferentes:

- **Polling periódico:** El MTU interroga a cada RTU en secuencia a intervalos fijos. Es predecible y fácil de monitorear, pero un atacante puede capturar el tráfico y aprender el ciclo de polling para sincronizar ataques entre interrogaciones.
- **Reporte por Excepción (Report by Exception — RBE):** La RTU solo transmite cuando una variable cambia de valor o supera un umbral. Reduce el tráfico, pero si una RTU comprometida suprime un reporte de excepción, el MTU no se entera del cambio hasta el próximo polling general.

> **Nota de Ciberdefensa — Man-in-the-Middle sobre SCADA (Supresión de Eventos):**
> Un adversario posicionado entre la RTU y el MTU puede implementar un ataque de supresión selectiva: deja pasar los paquetes de polling normales para no interrumpir la comunicación, pero filtra y descarta los paquetes de Reporte por Excepción que contienen las alarmas del proceso. El resultado: el operador ve la planta en estado normal, el enlace aparece activo, y la condición de alarma en el campo no llega nunca al centro de control. Este patrón es funcionalmente equivalente al Sensor Spoofing del Documento N° 3, pero aplicado a nivel de red en lugar de nivel de señal de campo.

6. Superficie de Ataque Específica de la RTU.

La RTU presenta una superficie de ataque cualitativamente diferente a la del PLC de planta. Mientras que el PLC local puede ser protegido mediante controles físicos de acceso, la RTU opera por definición en condiciones de menor control ambiental y mayor exposición a canales de comunicación no seguros. Esta diferencia estructural convierte a la RTU en el eslabón más vulnerable de la cadena SCADA en la mayoría de las implementaciones reales.

Vector de Ataque	Descripción	Contramedida Específica
Acceso físico no autorizado al gabinete	El gabinete de la RTU en campo frecuentemente no tiene el nivel de protección física de una sala de control. Un adversario con acceso físico puede conectar una laptop directamente al puerto de comunicaciones y emitir comandos o actualizar el firmware.	Gabinetes con cierre de seguridad y sensor de apertura (tamper switch) que genere alarma en el MTU. Cámara de vigilancia en instalaciones críticas. Sellado de puertos USB y serial no utilizados.
Explotación de protocolo sin autenticación	Un adversario con acceso a la red de comunicación puede inyectar paquetes DNP3 o IEC 60870-5-104 con comandos OPERATE dirigidos a la RTU, sin necesidad de credenciales.	Implementar DNP3 Secure Authentication v5 (IEEE 1815-2012). Segmentar la red SCADA en VLAN dedicada con control de acceso estricto. Monitorear con IDS OT para detectar comandos OPERATE anómalos.
Actualización de firmware maliciosa	Un adversario con acceso al canal de comunicación o al puerto de mantenimiento puede enviar firmware malicioso que modifique el comportamiento de la RTU (umbrales, acciones autónomas, supresión de eventos).	Verificación de firma criptográfica de firmware antes de la carga. Proceso de actualización con confirmación dual (two-man rule). Registro de cada actualización en el sistema de auditoría central.
Interferencia del canal de comunicación (Jamming)	Un atacante puede saturar la frecuencia de radio o la celda celular de la RTU, cortando las comunicaciones con el MTU y privando al operador de visibilidad y capacidad de comando sobre el campo.	Implementar comunicaciones redundantes en medios diferentes (radio principal + celular de respaldo). Configurar alarmas de pérdida de comunicación en el MTU. El protocolo de respuesta ante pérdida de enlace debe ser documentado y entrenado.
Ataque al Data Logger local	En un incidente con consecuencias graves, el adversario puede acceder al data logger de la RTU y manipular o borrar los registros antes de que el equipo forense llegue a la ubicación.	Replicación continua de los datos del logger al MTU central. Protección criptográfica de la integridad de los logs locales (hash encadenado). Procedimiento de cadena de custodia para el hardware de la RTU ante incidentes.

7. La RTU en Entornos de Defensa.

Más allá de la infraestructura civil, la RTU tiene aplicaciones directas en el dominio militar y de defensa que el Licenciado en Ciberdefensa debe reconocer:

- **Monitoreo de infraestructura de bases:** Sistemas de control ambiental, control de acceso físico perimetral y monitoreo de combustible en generadores de respaldo son gestionados mediante RTUs en instalaciones militares. Su compromiso puede afectar directamente la habitabilidad y operatividad de la base.
- **Sistemas de comunicación táctica distribuida:** En despliegues tácticos, los nodos de comunicación remotos (repetidores de radio, estaciones satelitales avanzadas) pueden incorporar RTUs para el monitoreo remoto de su estado operativo.
- **Redes de sensores de frontera:** Sistemas de detección de intrusión perimetral (sísmicos, acústicos, de vibración) utilizan arquitecturas de RTU distribuidas a lo largo de la frontera, reportando eventos a centros de control distantes. El compromiso de estas RTUs puede cegar sectorialmente el sistema de alerta temprana.

- **Cadena logística automatizada:** El monitoreo de variables críticas en vehículos (nivel de combustible, temperatura de motor) y en depósitos (nivel de munición, temperatura de armamento sensible) incorpora elementos de telemetría con funcionalidad RTU.

> **Nota de Ciberdefensa — Doctrina de Defensa en Profundidad para RTUs:**
>
> La defensa de una infraestructura con RTUs distribuidas no puede basarse en un único control de seguridad. La estrategia debe operar en profundidad: (1) Protección física del gabinete y alarma de tamper; (2) Cifrado y autenticación del protocolo de comunicación; (3) Monitoreo pasivo del tráfico de red SCADA con IDS OT; (4) Verificación periódica de la integridad del firmware; (5) Redundancia de comunicaciones para garantizar disponibilidad ante Jamming; y (6) Procedimiento de respuesta documentado ante pérdida de enlace con RTUs críticas. Ningún control es suficiente por sí solo; la efectividad emerge de su combinación.

8. Implicaciones para la Ciberdefensa.

La RTU completa el cuadro conceptual construido en los últimos tres documentos. En el Doc N° 5 construimos el cerebro del sistema de control. En el Doc N° 6 aprendimos a leer y auditar la lógica que ese cerebro ejecuta. En este documento extendimos ese cerebro al territorio, con todas las vulnerabilidades que esa extensión implica.

El mensaje central puede sintetizarse en una frase operativa: la superficie de ataque de un sistema de control industrial es tan grande como su red de comunicaciones, y esa red se extiende tanto como las RTUs desplegadas en el campo. Defender solo el servidor SCADA central es defender solo la sala de mando, dejando desprotegidos todos los terminales en el territorio.

En el Documento N° 8, completaremos la Unidad 2 con el análisis de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI): el punto donde el ser humano percibe el estado de todo este sistema — PLC, RTU y proceso físico — y toma decisiones. Analizaremos por qué controlar lo que el operador ve es, en muchos escenarios, el nivel más alto de control que un adversario puede alcanzar.

9. Actividades de Verificación y Análisis.

1. Explique la diferencia funcional entre el polling periódico y el Reporte por Excepción (RBE) en sistemas SCADA. ¿En qué escenario de ataque el RBE representa un riesgo mayor que el polling? Justifique.
2. Un sistema SCADA de distribución de agua opera con RTUs conectadas mediante red celular 4G de un único proveedor sin acuerdo de nivel de servicio. ¿Qué contramedida recomendaría para garantizar la Disponibilidad ante un fallo del proveedor? ¿Y ante un ataque de Jamming deliberado?
3. Compare la superficie de ataque de un PLC de planta (en sala de control de acceso restringido) con la de una RTU en una estación de bombeo remota. Identifique al menos tres vectores de ataque que existen para la RTU y no para el PLC en ese contexto. ¿Cómo afecta esto a la doctrina de defensa en profundidad?
4. Análisis de Caso: El equipo de inteligencia detecta que un grupo adversario ha comprometido la red celular de una provincia con alta concentración de RTUs de distribución de gas. El análisis indica que el adversario no ha emitido aún ningún comando de control: solo ha estado leyendo el tráfico de red SCADA. ¿Qué información valiosa puede obtener de esa escucha pasiva? ¿Qué fases del ataque estarían siendo preparadas? ¿Qué medida de seguridad habría impedido esta exfiltración de inteligencia operativa?

10. Glosario Mínimo.

Data Logger: Función de la RTU que registra los valores de todas las variables de campo con marca de tiempo en la memoria local. Es la fuente de evidencia forense primaria en incidentes OT remotos y debe ser protegida de manipulación post-incidente.

DNP3 (Distributed Network Protocol 3): Protocolo de comunicación estándar en América del Norte para sistemas SCADA y RTUs, especialmente en los sectores eléctrico y de agua. Diseñado originalmente para redes físicamente aisladas, carece de autenticación y cifrado en su versión base. La extensión Secure Authentication v5 (IEEE 1815-2012) agrega estos mecanismos pero su adopción es aún limitada.

IED (Intelligent Electronic Device): Dispositivo electrónico inteligente utilizado principalmente en subestaciones eléctricas para funciones de protección, medición y control de equipos de alta tensión. Se diferencia de la RTU por su dominio de aplicación específico y sus tiempos de respuesta en el orden de los microsegundos.

MTU (Master Terminal Unit): Componente central del sistema SCADA que concentra los datos de todas las RTUs del campo, los presenta al operador a través de la HMI y emite comandos de control hacia el campo. Opera como maestro en la arquitectura maestro-esclavo.

Modo Stand-Alone: Capacidad de la RTU para continuar operando y tomando decisiones de control local de forma autónoma cuando el enlace de comunicación con el MTU está interrumpido. Es un mecanismo de resiliencia que también puede ser explotado si la lógica local es comprometida previamente.

Polling: Modo de comunicación SCADA en el que el MTU interroga periódicamente a cada RTU para obtener sus datos de estado. Se opone al Reporte por Excepción, donde la RTU solo transmite cuando ocurre un cambio significativo.

Reporte por Excepción (RBE — Report by Exception): Modo de comunicación SCADA en el que la RTU transmite datos al MTU solo cuando una variable cambia de valor o supera un umbral predefinido. Reduce el tráfico de red pero introduce vulnerabilidad ante la supresión maliciosa de eventos.

Tamper Switch (Sensor de Apertura): Interruptor mecánico instalado en la puerta de un gabinete que genera una alarma en el sistema central cuando el gabinete es abierto sin autorización. Es el control de seguridad físico más básico y efectivo para detectar accesos no autorizados a RTUs en campo.

11. Referencias Bibliográficas.

International Electrotechnical Commission. (2000). IEC 60870-5-101: Transmission protocols — Companion standard for basic telecontrol tasks. IEC.

IEEE. (2012). IEEE 1815-2012: IEEE Standard for Electric Power Systems Communications — Distributed Network Protocol (DNP3). IEEE.

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Waltham, MA: Syngress. (Capítulo 2: The RTU; Capítulo 3: Industrial Protocols).

Stouffer, K., Pease, M., Tang, C., Zimmerman, T., Pillitteri, V., & Lightman, S. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication 800-82 Revision 3). Gaithersburg, MD: NIST. (Sección 2.4: ICS Hardware Components; Sección 2.5: Network Protocols).

Galloway, B., & Hancke, G. P. (2013). Introduction to Industrial Control Networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15(2), 860-880.

Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas (4ta ed.). México: Prentice Hall. (Capítulo 10: Antenas y guías de onda).